

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 穴埋め 10

なまえ： _____

- 1 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の和は、0である。
- 2 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。
- 3 断面積Sを用いた第2法則では、閉回路を一周する電流の総和は0である。
- 4 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の和は0である。
- 5 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周する電流の総和は0である。
- 6 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。
- 7 断面積Sを用いた第2法則では、閉回路を一周する電流の総和は0である。
- 8 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。
- 9 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の和は0である。
- 10 放電中の電源で、起電力E、端子電圧V、内部抵抗r、電流Iのとき、VはE - Irである。

物理 電気回路：抵抗率・内部抵抗・キルヒホッフ 穴埋め 10たえ

なまえ： _____

- 1 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の総和は、流出する電流の総和と等しい。
こたえ：等しい
- 2 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。閉回路で、電源が理想電池の場合、電圧降下は電源電圧に等しい。
こたえ：小さく
- 3 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて $R = \rho l / S$ で表される。閉回路で、電源が理想電池の場合、電圧降下は電源電圧に等しい。
こたえ： $\rho l / S$
- 4 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の総和は、流出する電流の総和と等しい。
こたえ：等しい
- 5 キルヒホッフの第2法則では、閉回路を一周したときの電圧降下の総和は0になる。導線を長くすると抵抗は大きくなる。
こたえ：0
- 6 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。抵抗率は材料によって決まる。
こたえ：小さく
- 7 一様な導線の抵抗は、抵抗率 ρ 、長さ l 、断面積 S を用いて $R = \rho l / S$ で表される。導線の抵抗は、抵抗率と長さの積に反比例する。
こたえ： $\rho l / S$
- 8 抵抗率と長さが一定なら、導線の断面積を大きくすると抵抗は小さくなる。抵抗率は材料によって決まる。
こたえ：小さく
- 9 キルヒホッフの第1法則では、接続点に流れ込む電流の総和は、流出する電流の総和と等しい。
こたえ：等しい
- 10 放電中の電源で、起電力 E 、端子電圧 V 、内部抵抗 r の場合、電流 I は $I = (E - V) / r$ で求められる。接続点に流れ込む電流の総和は、流出する電流の総和と等しい。
こたえ： rI